TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO

(Fundamentos de Ingeniería de Software)

Unidad 4

(Diagrama de clases)

PRESENTA:

Jorge Luis Calvo Aparicio
Marco Antonio Osorio Carrizosa
William Martinez García
Yair Zuriel Ortiz Reyes

Docente:

José Alfredo Román Cruz

GRUPO

“5BS”

CARRERA

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Tlaxiaco, Oax., mes de año.
(**10 de noviembre de 2026**)

“Educación, Ciencia y Tecnología, Progreso Día con Dia.”

1. Introducción

Este documento presenta el modelo de análisis del módulo de registro y acompañamiento para productores de maíz de Open Hub Tec, expresado como un diagrama de clases UML. Open Hub Tec es un proyecto académico del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. El módulo busca que un productor de maíz de Tlaxiaco, desde su celular, pueda llevar el control de sus cosechas, ventas, gastos y ganancias, recibir avisos de labores con icono y audio, y decidir si su ficha de maíz se muestra a otras personas.

El productor entrevistado en el Sprint 1 (Israel Aparicio López, «Don Rey», 30 de agosto de 2026) vende directo en su predio a $50 por cajón, cobra en efectivo o cheque al entregar, no usa WhatsApp, no tiene tarjeta ni cuenta bancaria y no lleva un registro sistemático de lo que cosecha y vende. Condicionó el uso de una aplicación a que no tenga «palabras enredadas» ni pida claves de banco. Esas necesidades se convirtieron en los 16 requisitos del Documento de Especificación de Requisitos de Software (DRS) versión 1.0: ocho funcionales (RF-01 a RF-08) y ocho no funcionales (RNF-01 a RNF-08). El DRS está pendiente de validación con el productor (DRS 5.2), por lo que este modelo se construye sobre requisitos en estado «Propuesto».

El propósito del modelo es traducir esos requisitos a una representación orientada a objetos que sirva de base para el diseño. Se aplicó la carrera de sustantivos sobre los requisitos y el modelo de datos preliminar del DRS (sección 3.8), y las relaciones entre clases se definieron con las reglas que la organización expresó en la entrevista. Cada elemento conserva el identificador del requisito que lo originó.

El modelo consta de siete clases, cuatro enumeraciones y seis asociaciones con nombre y multiplicidad en ambos extremos, tres de ellas composiciones. El paquete de destino en Architect es Análisis.

2. Identificación de clases desde el DRS

Se aplicó la carrera de sustantivos sobre los requisitos funcionales y el modelo de datos del DRS. Cada sustantivo se conservó, se convirtió en atributo o se descartó según el criterio que muestra la tabla.

Sustantivo del DRS	Decisión	Razón
Productor, Don Rey	Clase Productor	Entidad del DRS 3.8; es quien registra, consulta y decide qué muestra (RF-06, RF-07, RNF-07).
Ciclo	Clase Ciclo	Entidad del DRS 3.8; agrupa cosechas, ventas y gastos, y sobre él se calculan totales y balance (RF-03, RF-04, RF-05).
Cosecha	Clase Cosecha	RF-01. Corresponde a LoteMaiz del diagrama del Sprint 1 (DRS 3.8).
Venta	Clase Venta	RF-02, RF-03.

Sustantivo del DRS	Decisión	Razón
Gasto	Clase Gasto	RF-04, RF-05.
Aviso de labor	Clase AvisoLabor	RF-06.
Ficha de maíz	Clase FichaMaiz	RF-07, RF-08.
Comprador	No es clase	Es un actor: solo consulta fichas activas y llama (RF-08). En la versión 1.0 no registra datos propios ni tiene cuenta, así que no hay nada que modelar.
Persona facilitadora, cooperativa	No son clases	Propuesta no validada y entidad sin nombre ni requisito (DRS 2.3, 2.6).
Cajón, precio por cajón, forma de pago, importe	Atributos	Datos de Venta (RF-02, RF-03, RNF-08). La forma de pago es una enumeración.
Variedad (elotero, criollo)	Enumeración	Valores cerrados del DRS (RF-01).
Tipo de labor (riego, fumigación, otro)	Enumeración	Valores del DRS 3.8 (RF-06).
Estado de la ficha (activa, inactiva)	Enumeración	RF-07.
Historial, resumen, balance, total de ventas	No son clases	Son consultas y cálculos sobre los registros del ciclo: Ciclo.calcularTotalVentas() y Ciclo.calcularBalance() (RF-03, RF-05).
Concepto, monto, fecha, mes, cantidad, teléfono, ubicación aproximada, icono, audio	Atributos	Datos de las clases anteriores.
Claves bancarias, tarjeta, cuenta bancaria	Descartados	RNF-03 prohíbe solicitarlos; ninguna clase los tiene.
WhatsApp, mensajería	Descartados	Fuera de alcance (RNF-05).
Certificado de trazabilidad, contrato escrow	Descartados	Propuestas del To-Be fuera de la versión 1.0 (DRS 1.2, 3.8).
Sistema, pantallas, formularios, Issue	Descartados	No son entidades del dominio.

3. Diagrama de clases

El diagrama contiene siete clases, cuatro enumeraciones y una nota de trazabilidad por clase. Las asociaciones muestran nombre y multiplicidad en ambos extremos, y el rombo relleno marca las composiciones del lado de Ciclo.

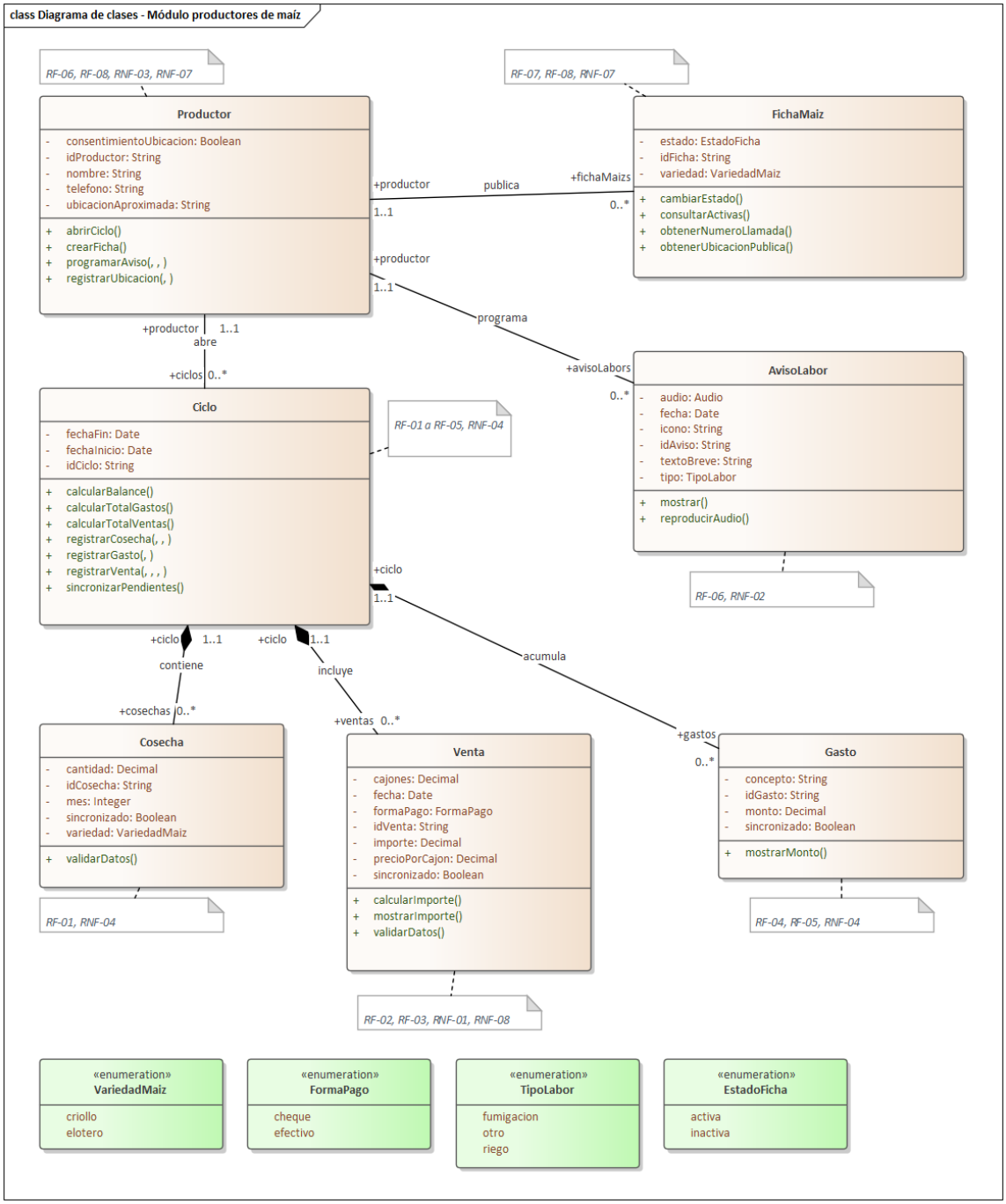


Figura 1. Diagrama de clases del módulo de registro y acompañamiento para productores de maíz (Open Hub Tec).

4. Enumeraciones

Los valores cerrados del DRS se modelan como enumeraciones para dar un tipo coherente a los atributos que las usan.

Enumeración	Valores	Requisito
VariedadMaiz	elotero, criollo	RF-01 · DRS 3.8
FormaPago	efectivo, cheque	RF-02
TipoLabor	riego, fumigacion, otro	RF-06 · DRS 3.8
EstadoFicha	activa, inactiva	RF-07

5. Especificación de clases

Cada clase se describe con sus atributos (tipo y descripción) y sus operaciones (parámetros y tipo de retorno). Las operaciones nacen de los verbos de los requisitos y están en la clase que posee los datos que usan.

5.1 Productor

Requisitos: RF-06, RF-08, RNF-03, RNF-07. Persona que usa la herramienta para llevar sus registros y decidir qué muestra. No guarda claves bancarias ni credenciales (RNF-03).

Miembro	Tipo / retorno	Descripción
Atributos		
-idProductor	String	Identificador único.
-nombre	String	Nombre o apodo (DRS 3.8).
-telefono	String	Teléfono de contacto; el marcador del dispositivo lo usa al llamar (RF-08).
-ubicacionAproximada	String [0..1]	Ubicación aproximada, opcional (RNF-07).
-consentimientoUbicacion	Boolean	Indica si autorizó publicar su ubicación (RNF-07).
Operaciones		
+abrirCiclo(fechaInicio: Date)	Ciclo	Crea el ciclo agrícola que agrupa sus registros (RF-01 a RF-05).
+programarAviso(tipo: TipoLabor, fecha: Date, textoBreve: String)	AvisoLabor	Programa un aviso de labor (RF-06).
+crearFicha(variedad: VariedadMaiz)	FichaMaiz	Crea su ficha de maíz, inactiva por omisión (RF-07).
+registrarUbicacion(ubicacion: String, consentimiento: Boolean)	void	Guarda la ubicación aproximada y si autoriza publicarla (RNF-07).

5.2 Ciclo

Requisitos: RF-01 a RF-05, RNF-04. Periodo agrícola del productor. Es el todo que contiene sus cosechas, ventas y gastos, y la clase que calcula totales y balance.

Miembro	Tipo / retorno	Descripción
Atributos		
-idCiclo	String	Identificador único.
-fechaInicio	Date	Inicio del periodo (inversión inicial).
-fechaFin	Date [0..1]	Cierre del periodo; vacío mientras el ciclo sigue abierto.
Operaciones		
+registrarCosecha(variedad: VariedadMaiz, cantidad: Decimal, mes: Integer)	Cosecha	Valida y guarda la cosecha en el historial del ciclo (RF-01).
+registrarVenta(fecha: Date, cajones: Decimal, precioPorCajon: Decimal, formaPago: FormaPago)	Venta	Valida y guarda la venta en el historial del ciclo (RF-02).
+registrarGasto(concepto: String, monto: Decimal)	Gasto	Guarda el gasto y lo suma al total del ciclo (RF-04).
+calcularTotalVentas()	Decimal	Suma los importes de todas las ventas del ciclo (RF-03).
+calcularTotalGastos()	Decimal	Suma los montos de todos los gastos del ciclo (RF-04).
+calcularBalance()	Decimal	Ingresos menos gastos del ciclo (RF-05).
+sincronizarPendientes()	Integer	Envía los registros guardados sin señal y devuelve cuántos sincronizó (RNF-04).

5.3 Cosecha

Requisitos: RF-01, RNF-04. Registro de una cosecha del ciclo. No existe sin su ciclo (composición).

Miembro	Tipo / retorno	Descripción
Atributos		
-idCosecha	String	Identificador único.
-variedad	VariedadMaiz	Elotero o criollo (RF-01).
-cantidad	Decimal	Cantidad cosechada; la unidad está por definir (DRS Apéndice B).
-mes	Integer	Mes de la cosecha, de 1 a 12 (RF-01).
-sincronizado	Boolean	Falso mientras el registro solo está en el teléfono (RNF-04).
Operaciones		

Miembro	Tipo / retorno	Descripción
+validarDatos()	Boolean	Verifica que estén variedad, cantidad y mes; si falta alguno no se guarda (Escenario 1).

5.4 Venta

Requisitos: RF-02, RF-03, RNF-01, RNF-08. Venta de maíz por cajones que el productor registra al entregar. No existe sin su ciclo (composición).

Miembro	Tipo / retorno	Descripción
Atributos		
-idVenta	String	Identificador único.
-fecha	Date	Fecha de la venta (RF-02).
-cajones	Decimal	Cajones entregados (RF-02).
-precioPorCajon	Decimal	Precio por cajón en MXN con dos decimales (RF-02, RNF-08).
-formaPago	FormaPago	Efectivo o cheque (RF-02).
-importe	Decimal	Importe calculado de la venta (RF-03).
-sincronizado	Boolean	Falso mientras el registro solo está en el teléfono (RNF-04).
Operaciones		
+validarDatos()	Boolean	Verifica fecha, cajones, precio y forma de pago (RF-02).
+calcularImporte()	Decimal	Cajones por precio por cajón; 10 cajones a $50.00 dan $500.00 (RF-03).
+mostrarImporte()	String	Presenta el importe en pesos con dos decimales y la unidad «cajón» (RNF-08).

5.5 Gasto

Requisitos: RF-04, RF-05, RNF-04. Gasto del ciclo. No existe sin su ciclo (composición).

Miembro	Tipo / retorno	Descripción
Atributos		
-idGasto	String	Identificador único.
-concepto	String	En qué se gastó (RF-04).
-monto	Decimal	Monto en MXN con dos decimales (RF-04, RNF-08).
-sincronizado	Boolean	Falso mientras el registro solo está en el teléfono (RNF-04).
Operaciones		
+mostrarMonto()	String	Presenta el monto en pesos con dos decimales (RNF-08).

5.6 AvisoLabor

Requisitos: RF-06, RNF-02. Aviso breve de una labor agrícola, como riego o fumigación, que se muestra con icono y se puede escuchar.

Miembro	Tipo / retorno	Descripción
Atributos		
-idAviso	String	Identificador único.
-tipo	TipoLabor	Riego, fumigación u otro (RF-06).
-fecha	Date	Fecha en que debe aparecer el aviso.
-textoBreve	String	Texto de máximo 10 palabras (RNF-02).
-icono	String	Identificador del icono que acompaña al aviso (RNF-02).
-audio	Audio	Grabación con la que se escucha el aviso (RF-06).
Operaciones		
+mostrar()	void	Muestra el aviso con icono y texto breve cuando llega la fecha (RF-06).
+reproducirAudio()	void	Reproduce el aviso en audio (RF-06).

5.7 FichaMaiz

Requisitos: RF-07, RF-08, RNF-07. Ficha de maíz que el productor decide mostrar o no. El teléfono y la ubicación se leen del Productor y no se repiten aquí.

Miembro	Tipo / retorno	Descripción
Atributos		
-idFicha	String	Identificador único.
-variedad	VariedadMaiz	Variedad que ofrece (DRS 3.8).
-estado	EstadoFicha	Activa o inactiva; solo las activas se ven (RF-07).
Operaciones		
+cambiarEstado(estado: EstadoFicha)	void	Activa o desactiva la ficha por decisión del productor (RF-07).
+consultarActivas()	Lista<FichaMaiz>	Devuelve solo las fichas activas para quien busca (RF-07).
+obtenerNumeroLlamada()	String	Entrega el teléfono del productor para abrir el marcador (RF-08).
+obtenerUbicacionPublica()	String	Devuelve la ubicación aproximada solo con consentimiento; si no, vacío (RNF-07).

6. Asociaciones y multiplicidad

Cada asociación tiene nombre y multiplicidad en los dos extremos, y refleja las reglas del DRS. Los datos que el DRS 3.8 lista como «ciclo» o «productor» dentro de otras entidades son en realidad relaciones, por lo que se expresan con asociaciones y no se repiten como atributos.

Clase A	Asociación	Clase B	Mult. A	Mult. B	Regla
Productor	abre	Ciclo	1	0..*	Un productor tiene varios ciclos; cada ciclo es de un solo productor (RF-03, RF-04, RF-05).
Ciclo	contiene (composición)	Cosecha	1	0..*	Una cosecha pertenece a un solo ciclo; un ciclo nuevo puede no tener cosechas aún (RF-01).
Ciclo	incluye (composición)	Venta	1	0..*	Una venta pertenece a un solo ciclo y suma a su total (RF-02, RF-03).
Ciclo	acumula (composición)	Gasto	1	0..*	Un gasto pertenece a un solo ciclo y suma a su total de gastos (RF-04, RF-05).
Productor	programa	AvisoLabor	1	0..*	Un productor programa varios avisos; cada aviso es de un productor (RF-06).
Productor	publica	FichaMaiz	1	0..*	Un productor puede tener varias fichas, una por variedad; cada ficha es de un solo productor (RF-07, RF-08).

El ciclo admite cero ventas y cero gastos, pero el balance solo tiene sentido con registros (RF-05). El comprador no aparece como clase: consulta fichas activas mediante FichaMaiz.consultarActivas().

7. Encapsulamiento y visibilidad

- Todos los atributos son privados (−): el estado de un objeto solo cambia mediante sus operaciones. Por ejemplo, el importe de una venta solo se obtiene con calcularImporte() y la ubicación del productor solo se modifica con registrarUbicacion().
- Todas las operaciones son públicas (+), porque son las que usan los casos de uso del DRS (Registrar cosecha, Registrar venta, Consultar balance, Activar ficha, entre otros).
- No se usa visibilidad protegida (#) porque el modelo no tiene herencia.
- No hay excepciones a esta regla; la visibilidad es la misma en las siete clases.

8. Agregación, composición y herencia

- **Composición Ciclo ◆— Cosecha, Venta y Gasto.** Una cosecha, una venta o un gasto solo tienen sentido dentro de un ciclo: los totales y el balance se calculan por ciclo (RF-03, RF-05) y el DRS 3.8 les asigna siempre un ciclo. Si el ciclo se elimina, sus registros desaparecen con él. El rombo relleno está del lado del todo (Ciclo).
- **Sin composición con Productor para AvisoLabor y FichaMaiz.** Los avisos y la ficha son ajustes propios del productor que persisten de un ciclo a otro, por lo que bastan asociaciones simples.
- **Sin agregación.** Ninguna otra clase es un todo cuyas partes puedan existir por separado.
- **Sin herencia.** Productor y comprador no comparten datos ni operaciones: el comprador solo consulta y llama, y no es una clase del modelo. Venta y Gasto comparten únicamente la idea de un importe en pesos, y modelarlas como subclases de un «Movimiento» sería una herencia forzada.

9. Trazabilidad con el DRS y el BPMN

Cada clase del diagrama tiene una nota con los requisitos que la originan, y esta tabla cubre todas las clases y enumeraciones. Los nombres coinciden con las entidades del DRS 3.8. Los procesos P-01 a P-05 son los del DRS 2.2, propuestos a partir de los BPMN As-Is y To-Be, y las Issues #1 a #6 son las de la Práctica 8.

Elemento	Tipo	Requisitos	Origen (entrevista y hallazgos)	BPMN	Elemento UML (DRS)	Issue
Productor	Clase	RF-06, RF-08, RNF-03, RNF-07	I1-P16, I1-P26, I1-PP2; H5, H7, H9	P-04, P-05, transversal	CU: Llamar al productor; atributo de la ficha (ubicación)	#3, #4, #5
Ciclo	Clase	RF-01 a RF-05, RNF-04	I1-PP1, I1-P29, I1-P33; H1, H2, H8	P-01, P-02, P-03	CU: Calcular ingresos; Consultar balance	#1, #2, #5
Cosecha	Clase	RF-01, RNF-04	I1-P12 a P15, P37, P38; H1	P-01	CU: Registrar cosecha	#1, #5
Venta	Clase	RF-02, RF-03, RNF-01, RNF-08	I1-P22, P23, P36 a P38; H1, H3	P-02	CU: Registrar venta; atributo de venta	#1, #6
Gasto	Clase	RF-04, RF-05, RNF-04	I1-P29, PP1; H2	P-03	CU: Registrar gasto	#2, #5
AvisoLabor	Clase	RF-06, RNF-02	I1-P39, P40, PP2; H4, H6	P-04	CU: Recibir aviso de labor	#3, #6
FichaMaiz	Clase	RF-07, RF-08, RNF-07	I1-P21, P26, P42; H7, H9	P-05	CU: Activar ficha; Llamar al productor	#4, #5
VariedadMaiz	Enum.	RF-01	I1-P12 a P15; H1	P-01	Cosecha (DRS 3.8)	#1
FormaPago	Enum.	RF-02	I1-P23, P36; H3	P-02	Venta (DRS 3.8)	#1

Elemento	Tipo	Requisitos	Origen (entrevista y hallazgos)	BPMN	Elemento UML (DRS)	Issue
TipoLabor	Enum.	RF-06	I1-P39, P40, PP2; H6	P-04	CU: Recibir aviso de labor	#3
EstadoFicha	Enum.	RF-07	I1-P21, P26; H7	P-05	CU: Activar ficha	#4

Cobertura de los requisitos. Los ocho requisitos funcionales tienen clase y operación: RF-01 en Ciclo y Cosecha; RF-02 y RF-03 en Ciclo y Venta; RF-04 y RF-05 en Ciclo y Gasto; RF-06 en AvisoLabor; RF-07 y RF-08 en FichaMaiz. Entre los no funcionales, RNF-01, RNF-02, RNF-04, RNF-07 y RNF-08 se reflejan en atributos y operaciones. RNF-03, RNF-05 y RNF-06 son restricciones de confianza, interoperabilidad e interfaz: no generan clases, pero condicionan el modelo (ningún dato bancario, ninguna dependencia de mensajería) y se verificarán en el diseño de pantallas.

10. Notación UML y uso de Architect

- El diagrama de clases representa el modelo de análisis del módulo de registro y acompañamiento para productores de maíz.
- Clases y enumeraciones en UpperCamelCase (AvisoLabor, FichaMaiz); atributos y operaciones en lowerCamelCase (precioPorCajon, calcularBalance).
- Las clases se crean como elementos del modelo, no como figuras sueltas; las enumeraciones llevan el estereotipo «enumeration».
- El diagrama se construye en el paquete Análisis, como diagrama de tipo Class.

13. Conclusión

El diagrama de clases permitió pasar de los requisitos del DRS a un modelo concreto del módulo de registro y acompañamiento para productores de maíz de Open Hub Tec. A partir de la carrera de sustantivos se identificaron siete clases (Productor, Ciclo, Cosecha, Venta, Gasto, AvisoLabor y FichaMaiz) y cuatro enumeraciones. Cada una tiene atributos con tipo, operaciones ligadas a los requisitos y una nota que cita el RF o RNF que la originó.

Tomamos decisiones de modelado que conviene destacar. El comprador quedó como actor y no como clase, porque en la versión 1.0 solo consulta fichas y llama. El historial, el balance y los totales quedaron como operaciones de Ciclo y no como clases. Los datos que en realidad eran relaciones se expresaron como asociaciones con nombre y multiplicidad, y la composición se reservó para Ciclo con sus cosechas, ventas y gastos, que no existen sin el ciclo que los contiene. También cuidamos que el modelo respete lo que pidió el productor: ninguna clase guarda claves, tarjetas ni cuentas bancarias.

Hacer este modelo nos mostró la importancia de la trazabilidad: mantener los identificadores del DRS en cada clase y en la matriz facilita detectar qué requisito se ve afectado si algo cambia. Quedan pendientes de validar con el productor la medida del «cajón» y la forma de identificarlo en la aplicación, ambos registrados en el DRS, antes de pasar a la etapa de diseño.